היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

תרגול יום א' - קבוצות, מספרים והישר הממשי

1.

נתונות הקבוצות הבאות:

א) $A=\{1,2,3,4\},\ B=\{3,4,5,6\}$

ב) $A=\{5,6,7\},\ B=\{7,8,9\}$

ג) $A=\{1\},\ B=\{1,2,3\}$

ד) $A=\emptyset,\ B=\{4,5,6\}$

לכל אחד מהזוגות מצאו:

- $A \cup B$ ◃
- $A \cap B$ ◃
- $A \setminus B$ ◃
- $B \setminus A$ ◃

פיתרון:

א) $A = \{1,2,3,4\},\ B = \{3,4,5,6\}$

- $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6\}$ ◃
- $A \cap B = \{3,4\}$ ◃
- $A \setminus B = \{1,2\}$ ◃
- $B \setminus A = \{5,6\}$ ◃

ב) $A = \{5,6,7\},\ B = \{7,8,9\}$

- $A \cup B = \{5,6,7,8,9\}$ ◃
- $A \cap B = \{7\}$ ◃
- $A \setminus B = \{5,6\}$ ◃
- $B \setminus A = \{8,9\}$ ◃

ג) $A = \{1\},\ B = \{1,2,3\}$

- $A \cup B = \{1,2,3\}$ ◃
- $A \cap B = \{1\}$ ◃
- $A \setminus B = \emptyset$ ◃
- $B \setminus A = \{2,3\}$ ◃

ד) $A = \emptyset,\ B = \{4,5,6\}$

- $A \cup B = \{4,5,6\}$ ◃
- $A \cap B = \emptyset$ ◃
- $A \setminus B = \emptyset$ ◃
- $B \setminus A = \{4,5,6\}$ ◃

2. $\sqrt{2}, 0.333\ldots$ ו־$0 \in \mathbb{N}$.

לכל אחד מהמספרים הבאים קבעו לאילו מבין הקבוצות $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}$ הוא שייך:

$$7, \quad -3, \quad 0, \quad \frac{2}{3}, \quad -1.5, \quad \sqrt{2}, \quad \sqrt{9}, \quad 0.333\ldots, \quad \pi, \quad \frac{10}{2}, \quad -\frac{8}{4}.$$

פיתרון:

- 7: שייך לכל הארבע. 0: שייך לכל הארבע (בתוכנית זו $0 \in \mathbb{N}$). $\sqrt{9} = 3$ ו־$\frac{10}{2} = 5$: שייכים לכל הארבע.
- -3 ו־$-\frac{8}{4} = -2$: שייכים ל־$\mathbb{Z}$, ל־$\mathbb{Q}$ ול־$\mathbb{R}$, אך לא ל־$\mathbb{N}$.
- $\frac{2}{3}$, $-1.5 = -\frac{3}{2}$ ו־$0.333\ldots = \frac{1}{3}$: שייכים ל־$\mathbb{Q}$ ול־$\mathbb{R}$ בלבד.
- $\sqrt{2}$ ו־π: שייכים ל־$\mathbb{R}$ בלבד (ידוע שאינם רציונליים).

3. לכל זוג קבוצות A, B: שרטטו את שתיהן על ישר אחד, ומצאו את $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ ו־$B \setminus A$. כתבו כל תשובה כקטע, כקרן, כאיחוד של כאלה, או $\emptyset$.

א) $A = [-2, 3), \quad B = (1, 5]$

ב) $A = (-\infty, 2], \quad B = (0, \infty)$

ג) $A = [0, 1], \quad B = [2, 3]$

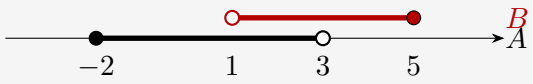
ד) $A = (-1, 1), \quad B = [-1, 1]$

ה) $A = (-\infty, 3), \quad B = (3, \infty)$

ו) $A = [1, 5], \quad B = (2, 3)$

פיתרון:

א) $A \cup B = [-2, 5]$, $A \cap B = (1, 3)$, $A \setminus B = [-2, 1]$, $B \setminus A = [3, 5]$.



ב) $A \cup B = \mathbb{R}$, $A \cap B = (0, 2]$, $A \setminus B = (-\infty, 0]$, $B \setminus A = (2, \infty)$.

ג) $A \cup B = [0, 1] \cup [2, 3]$ - אין לזה כתיב קצר יותר; $A \cap B = \emptyset$, $A \setminus B = A = [0, 1]$, $B \setminus A = B = [2, 3]$.

ד) $A \cup B = [-1, 1]$, $A \cap B = (-1, 1)$, $A \setminus B = \emptyset$, $B \setminus A = \{-1, 1\}$ - שתי נקודות, לא קטע.

ה) $A \cup B = \mathbb{R} \setminus \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, \infty)$, $A \cap B = \emptyset$, $A \setminus B = A$, $B \setminus A = B$.

ו) $A \cup B = [1, 5]$, $A \cap B = (2, 3)$, $A \setminus B = [1, 2] \cup [3, 5]$, $B \setminus A = \emptyset$ - כי כל איבר של B הוא איבר של A.

4.

כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות כקטע, כקרן, או כאיחוד של כאלה, בלי הסימן $\setminus$:

א) $\mathbb{R} \setminus [1,5]$

ב) $\mathbb{R} \setminus (-\infty, 0)$

ג) $[0,10] \setminus (2,4]$

ד) $\mathbb{R} \setminus \big((-\infty,-1) \cup (1,\infty)\big)$

ה) $(-3,3) \setminus \{0\}$

ו) $[0,\infty) \setminus (0,\infty)$

פיתרון:

א) $(-\infty,1) \cup (5,\infty)$.

ב) $[0,\infty)$.

ג) $[0,2] \cup (4,10]$.

ד) $[-1,1]$: מה שנשאר אחרי שמורידים את שתי הקרניים הפתוחות הוא הקטע הסגור.

ה) $(-3,0) \cup (0,3)$.

ו) $\{0\}$: הקבוצה שאיברה היחיד הוא 0.

5.

ערך מוחלט כמרחק: $|x-a|$ הוא המרחק בין x ל־a על הישר. כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות כרשימת איברים, כקטע, כקרן, כאיחוד של כאלה, או $\emptyset$, ושרטטו:

א) $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x-2| = 3 \,\}$

ב) $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x+1| = 4 \,\}$

ג) $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x-4| = 0 \,\}$

ד) $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x-1| = -2 \,\}$

ה) $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x-1| < 4 \,\}$

ו) $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x+3| \leq 1 \,\}$

ז) $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x-5| > 2 \,\}$

ח) $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 1 \,\}$

פיתרון:

א) המספרים שמרחקם מ־2 הוא 3: $\{-1, 5\}$.

ב) $|x+1| = |x-(-1)|$, מרחק 4 מ־-1: $\{-5, 3\}$.

ג) מרחק אפס מ־4: $\{4\}$.

ד) $\emptyset$: מרחק אינו שלילי.

ה) $|x-1| < 4 \iff -4 < x-1 < 4 \iff -3 < x < 5$: הקטע $(-3, 5)$, הסביבה של 1 ברדיוס 4.

ו) $|x+3| \leq 1 \iff -4 \leq x \leq -2$: הקטע $[-4, -2]$.

ז) $|x-5| > 2 \iff x < 3$ או $x > 7$: הקבוצה $(-\infty, 3) \cup (7, \infty)$.

ח) $|x| \geq 1 \iff x \leq -1$ או $x \geq 1$: הקבוצה $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$.

6.

בכל סעיף מצאו $a, r \in \mathbb{R}$ וסימן $\square \in \{<, >, \leq, \geq\}$ כך שהקבוצה הנתונה שווה ל־$\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-a| \square r \}$:

א) $(-1, 7)$

ב) $[2, 10]$

ג) $(-\infty, -2) \cup (4, \infty)$

ד) $\mathbb{R} \setminus \{5\}$

פיתרון:

א) a הוא האמצע ו־r חצי האורך: $a = 3$, $r = 4$, $\square$ הוא $<$ (קטע פתוח): $(-1, 7) = \{ x \in \mathbb{R} \mid |x-3| < 4 \}$.

ב) $a = 6$, $r = 4$, $\square$ הוא $\leq$: $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-6| \leq 4 \} = [2, 10]$.

ג) כל מה שמחוץ ל־$[-2, 4]$, שאמצעו 1 וחצי אורכו 3: $a = 1$, $r = 3$, $\square$ הוא $>$: $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-1| > 3 \}$.

ד) $a = 5$, $r = 0$, $\square$ הוא $>$: $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-5| > 0 \} = \mathbb{R} \setminus \{5\}$.

7.

אי־שוויון המשולש: לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x+y| \leq |x| + |y|$.

א) הוכיחו שלכל $x, y, z \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x-z| \leq |x-y| + |y-z|$.
הדרכה: $x - z = (x-y) + (y-z)$. מה אומר אי־השוויון במילים, כשחושבים על ערך מוחלט כמרחק?

ב) הוכיחו: אם $|x-2| < 1$ וגם $|y-2| < 1$, אז $|x-y| < 2$.

ג) הוכיחו: אם $|x-5| < 0.1$ וגם $|y-5| < 0.1$, אז $|(x+y)-10| < 0.2$.

⋆ הוכיחו שלכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x| - |y| \leq |x-y|$.
הדרכה: $x = (x-y) + y$.

פיתרון:

א) נציב באי־שוויון המשולש $x-y$ במקום x ו־$y-z$ במקום y:

$$|x-z| = |(x-y)+(y-z)| \leq |x-y| + |y-z| .$$

במילים: המרחק מ־x ל־z אינו עולה על המרחק דרך תחנת ביניים y.

ב) לפי (א) עם תחנת ביניים 2: $|x-y| \leq |x-2|+|2-y| = |x-2|+|y-2| < 1+1 = 2$.
(השתמשנו ב־$|2-y| = |y-2|$.) במילים: שני מספרים שמרחקם מ־2 קטן מ־1 נמצאים שניהם בקטע $(1,3)$, ולכן מרחקם זה מזה קטן מאורך הקטע.

ג) $(x+y)-10 = (x-5)+(y-5)$, ולכן לפי אי־שוויון המשולש $|(x+y)-10| \leq |x-5| + |y-5| < 0.1 + 0.1 = 0.2$.

⋆ $|x| = |(x-y)+y| \leq |x-y| + |y|$, ומעבירים אגפים: $|x| - |y| \leq |x-y|$.

8.

כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות כקטע (או $\emptyset$). כתבו כל שורה בפתרון עם $\iff$, שרטטו את הקבוצה, ובסוף בדקו בנקודה אחת מתוך הקבוצה ובנקודה אחת מחוצה לה.

א) $\{ x \in \mathbb{R} \mid -1 < 2x + 3 \leq 5 \}$

ב) $\{ x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq 4 - 3x < 10 \}$

ג) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; -2 \leq \frac{x-1}{2} < 0 \right\}$

ד) $\{ x \in \mathbb{R} \mid 3 < 2x - 1 < 1 \}$

פיתרון:

א) $-1 < 2x + 3 \leq 5 \iff -4 < 2x \leq 2 \iff -2 < x \leq 1$, ולכן $\{ x \in \mathbb{R} \mid -1 < 2x + 3 \leq 5 \} = (-2, 1]$.



בדיקה: $x = 0$: $-1 < 3 \leq 5$ נכון; $x = 2$: $2 \cdot 2 + 3 = 7 \leq 5$ לא נכון.

ב) $1 \leq 4 - 3x < 10 \iff -3 \leq -3x < 6 \iff 1 \geq x > -2$ (חילקנו ב־-3 והפכנו את שני הסימנים). הקבוצה היא $(-2, 1]$.

ג) $-2 \leq \frac{x-1}{2} < 0 \iff -4 \leq x - 1 < 0 \iff -3 \leq x < 1$. הקבוצה היא $[-3, 1)$.

ד) $3 < 2x - 1$ פירושו $x > 2$, ו־$2x - 1 < 1$ פירושו $x < 1$. אין מספר שהוא גם גדול מ־2 וגם קטן מ־1: הקבוצה היא $\emptyset$. (אפשר לראות זאת מיד: $1 < 3$ אינו נכון, ולכן אין x שמקיים $3 < 2x - 1 < 1$.)

9. 2

כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות כקטע, כקרן, כאיחוד, $\emptyset$ או $\mathbb{R}$, ושרטטו:

א) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x+4| < 2 \}$

ב) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |2x+1| \leq 3 \}$

ג) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-2| > 1 \}$

ד) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |3-x| \geq 2 \}$

ה) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x| < -1 \}$

ו) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-2| \geq 0 \}$

ז) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-2| > 0 \}$

ח) $\{ x \in \mathbb{R} \mid 2|x|-1 \leq 5 \}$

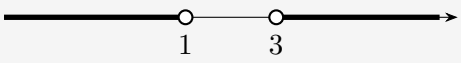
ט) $\{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 9 \}$

פיתרון:

א) $|x+4| < 2 \iff -2 < x+4 < 2 \iff -6 < x < -2$: הקטע $(-6,-2)$, הסביבה של -4 ברדיוס 2.

ב) $|2x+1| \leq 3 \iff -3 \leq 2x+1 \leq 3 \iff -4 \leq 2x \leq 2 \iff -2 \leq x \leq 1$: הקטע $[-2,1]$.

ג) $|x-2| > 1$ אז $x-2 > 1 \iff x > 3$ או $x-2 < -1 \iff x < 1$: הקבוצה $(-\infty,1) \cup (3,\infty)$.



ד) $|3-x| = |x-3|$, ולכן $|3-x| \geq 2 \iff x \leq 1$ או $x \geq 5$: הקבוצה $(-\infty,1] \cup [5,\infty)$.

ה) ערך מוחלט אינו שלילי, ולכן אין x עם $|x| < -1$: הקבוצה היא $\emptyset$.

ו) $|x-2| \geq 0$ נכון לכל x: הקבוצה היא $\mathbb{R}$.

ז) $|x-2| > 0 \iff x-2 \neq 0 \iff x \neq 2$: הקבוצה $\mathbb{R} \setminus \{2\} = (-\infty,2) \cup (2,\infty)$.

ח) $2|x|-1 \leq 5 \iff |x| \leq 3 \iff -3 \leq x \leq 3$: הקטע $[-3,3]$.

ט) $x^2 < 9 \iff \sqrt{x^2} < 3 \iff |x| < 3 \iff -3 < x < 3$: הקטע $(-3,3)$.
(השתמשנו ב־$\sqrt{x^2} = |x|$; שימו לב שהתשובה אינה $x < 3$.)

10.

נסמן ב־A את קבוצת הפתרונות של $|x-1|\le 2$, וב־B את קבוצת הפתרונות של $x>2$.

א) כתבו את A כקטע ואת B כקרן, ושרטטו אותן על ישר אחד.

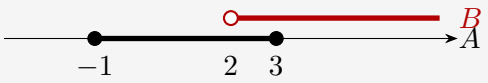
ב) מצאו את $A\cap B$, $A\cup B$, $A\setminus B$ ו־$B\setminus A$.

ג) איזו מהקבוצות ב־(ב) היא קבוצת הפתרונות של "$|x-1|\le 2$" וגם "$x>2$"? ואיזו של "$|x-1|\le 2$" או "$x>2$"?

ד) מהי קבוצת הפתרונות של "$|x-1|>2$" או "$x\le 2$"? מה הקשר שלה לקבוצה הראשונה מהסעיף הקודם?

פיתרון:

א) $-1\le x\le 3 \iff |x-1|\le 2$, ולכן $A=[-1,3]$; $B=(2,\infty)$.



ב) $A\cap B=(2,3]$, $A\cup B=[-1,\infty)$, $A\setminus B=[-1,2]$, $B\setminus A=(3,\infty)$.

ג) "וגם" הוא חיתוך: $A\cap B=(2,3]$. "או" הוא איחוד: $A\cup B=[-1,\infty)$.

ד) $|x-1|>2$ מתקיים בדיוק כאשר $x\notin A$, ו־$x\le 2$ בדיוק כאשר $x\notin B$. לכן קבוצת הפתרונות היא כל ה־x שאינם ב־$A\cap B$: $(-\infty,2]\cup(3,\infty)=\mathbb{R}\setminus(2,3]$.
זו המשלימה של $A\cap B$: התנאי "$|x-1|>2$ או $x\le 2$" הוא בדיוק השלילה של "$|x-1|\le 2$ וגם $x>2$". על זה נדבר ביום ד'.

11.

כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות כקטע, כקרן, כאיחוד של כאלה, או $\emptyset$, ושרטטו:

א) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x-3|<2 \text{ וגם } |x-1|<2\,\}$

ב) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x-3|<2 \text{ או } |x-1|<2\,\}$

ג) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid x\notin(0,2) \text{ וגם } |x-1|<2\,\}$

ד) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x-3|\le 1 \text{ וגם } |x|\le 1\,\}$

פיתרון: $x\in(-1,3)$ ו־$|x-1|<2 \iff x\in(1,5)$ $\iff |x-3|<2$.

א) חיתוך: $(-1,3)\cap(1,5)=(1,3)$.

ב) איחוד: $(-1,3)\cup(1,5)=(-1,5)$.

ג) $(-1,3)\setminus(0,2)=(-1,0]\cup[2,3)$.

ד) $[-1,1]\cap[2,4]=\emptyset$: אין מספר שמרחקו מ־0 הוא לכל היותר 1 וגם מרחקו מ־3 הוא לכל היותר 1, כי המרחק בין 0 ל־3 הוא $3>1+1$ (אי־שוויון המשולש).

1. נתונות הקבוצות $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{3,4,5\}$, $C=\{5,6\}$. מצאו:

א) $A\cup B$

ב) $A\cap B$

ג) $A\setminus B$

ד) $B\setminus A$

ה) $B\cap C$

ו) $A\cap C$

ז) $A\cup C$

ח) $(A\cup B)\setminus C$

פיתרון:

א) $\{1,2,3,4,5\}$.

ב) $\{3,4\}$.

ג) $\{1,2\}$.

ד) $\{5\}$.

ה) $\{5\}$.

ו) $\emptyset$: אין ל־A ול־C איבר משותף.

ז) $\{1,2,3,4,5,6\}$.

ח) $\{1,2,3,4\}=\{1,2,3,4,5\}\setminus\{5,6\}$.

2. חשבו:

עבור $x=-1.5$: $|x|$, $|2-\pi|$, $-|-2|$, $|8-3|$, $|3-8|$, $|-4|$.

פיתרון: $|-4|=4$, $|3-8|=|-5|=5$, $|8-3|=5$, $-|-2|=-2$, $|2-\pi|=\pi-2$ (כי $2-\pi<0$), $|-1.5|=1.5$.

3. כתבו כל קבוצה כקטע או כקרן, ושרטטו:

א) כל ה־x המקיימים $2 \leq x < 7$

ב) כל ה־x המקיימים $x > -1$

ג) כל ה־x המקיימים $x \leq 0$

ד) כל ה־x המקיימים $-3 < x < -1$

ה) $\{ x \in \mathbb{R} \mid 2x - 1 < 5 \}$

ו) $\{ x \in \mathbb{R} \mid -3x \geq 6 \}$

פיתרון:

א) $[2, 7)$.

ב) $(-1, \infty)$.

ג) $(-\infty, 0]$.

ד) $(-3, -1)$.

ה) $2x - 1 < 5 \iff x < 3$: $(-\infty, 3)$.

ו) $-3x \geq 6 \iff x \leq -2$ (חילקנו במספר שלילי): $(-\infty, -2]$.

4. נתונות הקבוצות

$$A = (-2, 2], \qquad B = \{ x \in \mathbb{R} \mid |x - 1| < 2 \}, \qquad C = \mathbb{R} \setminus [0, 3).$$

לכל אחד מהמספרים $-2,\ 0,\ \frac{1}{2},\ 2,\ 3.5$ קבעו האם הוא שייך ל־A, ל־B, ול־C. (רמז: כתבו קודם את B ואת C כקטעים או כאיחוד קטעים.)

פיתרון: $B = (-1, 3)$ ו־$C = (-\infty, 0) \cup [3, \infty)$.

- A: $-2 \notin A$ (קצה פתוח), $0 \in A$, $\frac{1}{2} \in A$, $2 \in A$ (קצה סגור), $3.5 \notin A$.
- B: $-2 \notin B$, $0 \in B$, $\frac{1}{2} \in B$, $2 \in B$, $3.5 \notin B$.
- C: $-2 \in C$, $0 \notin C$, $\frac{1}{2} \notin C$, $2 \notin C$, $3.5 \in C$.

5. לכל זוג קבוצות מצאו את $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ ו־$B \setminus A$, ושרטטו:

א) $A = [-3, 1], \quad B = (0, 4)$

ב) $A = (-\infty, -1), \quad B = [-1, \infty)$

ג) $A = (1, 2), \quad B = (1, 3]$

ד) $A = [0, 5], \quad B = (0, 5)$

פיתרון:

א) $A \cup B = [-3, 4)$, $A \cap B = (0, 1]$, $A \setminus B = [-3, 0]$, $B \setminus A = (1, 4)$.

ב) $A \cup B = \mathbb{R}$, $A \cap B = \emptyset$, $A \setminus B = A$, $B \setminus A = B$.

ג) $A \cup B = (1, 3]$, $A \cap B = (1, 2)$, $A \setminus B = \emptyset$, $B \setminus A = [2, 3]$.

ד) $A \cup B = [0, 5]$, $A \cap B = (0, 5)$, $A \setminus B = \{0, 5\}$, $B \setminus A = \emptyset$.

6. כתבו כל קבוצה כקטע, כקרן, או כאיחוד של כאלה, בלי הסימן $\setminus$:

א) $\mathbb{R} \setminus (-3, 3]$

ב) $[-1, \infty) \setminus [0, 1]$

ג) $\mathbb{R} \setminus \big((-\infty, 0] \cup [2, \infty)\big)$

ד) $(0, 4) \setminus \{1, 2, 3\}$

פיתרון:

א) $(-\infty, -3] \cup (3, \infty)$.

ב) $[-1, 0) \cup (1, \infty)$.

ג) $(0, 2)$.

ד) $(0, 1) \cup (1, 2) \cup (2, 3) \cup (3, 4)$.

7. כתבו כל קבוצה כרשימת איברים, כקטע, כקרן, כאיחוד, $\emptyset$ או $\mathbb{R}$, ושרטטו:

א) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-3| < 1 \}$

ב) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x+2| \leq 3 \}$

ג) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x| > 4 \}$

ד) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-1| \geq 0 \}$

ה) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x+5| < 0 \}$

ו) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-2| = 5 \}$

פיתרון:

א) מרחק קטן מ־1 מ־3: $(2,4)$.

ב) מרחק לכל היותר 3 מ־2−: $[-5,1]$.

ג) מרחק גדול מ־4 מאפס: $(-\infty,-4) \cup (4,\infty)$.

ד) תמיד נכון: $\mathbb{R}$.

ה) לעולם לא: $\emptyset$.

ו) מרחק 5 מ־2: $\{-3,7\}$.

8. בכל סעיף מצאו $a, r \in \mathbb{R}$ וסימן $\square \in \{<, >, \leq, \geq\}$ כך שהקבוצה הנתונה שווה ל־$\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-a| \square r \}$:

א) $(-4,2)$

ב) $[1,9]$

ג) $(-\infty,0] \cup [6,\infty)$

ד) $(-\infty,-1) \cup (-1,\infty)$

פיתרון:

א) $a=-1$, $r=3$, $<$.

ב) $a=5$, $r=4$, $\leq$.

ג) המשלים של $(0,6)$: $a=3$, $r=3$, $\geq$.

ד) $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$: $a=-1$, $r=0$, $>$.

9. **אתגר.** כאן x מופיע במכנה. זכרו: אסור להכפיל ב־x (או בביטוי שמכיל את x) בלי לדעת את סימנו. נסו: חלקו למקרים לפי סימן המכנה, פתרו בכל מקרה, ואחדו. כתבו כל קבוצה כקטע, כקרן, כאיחוד של כאלה, או $\emptyset$:

א) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{1}{x} > \frac{1}{2} \right\}$

ב) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{x-1}{x+1} < 1 \right\}$

ג) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{1}{|x-1|} \geq 1 \right\}$

ד) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{2-x}{|x|} \geq 1 \right\}$

ה) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x + \frac{1}{x} \geq 2 \right\}$

פיתרון: בכל סעיף, המספר שמאפס את המכנה אינו בקבוצה.

א) $x > 0$: $x > 2$, ולכן $(0,2)$. $x < 0$: $x < 2$, סתירה. הקבוצה: $(0,2)$.

ב) $x > -1$: $x - 1 < x + 1$, כלומר $-1 < 1$, נכון תמיד: כל $(-1,\infty)$. $x < -1$: $x - 1 > x + 1$, כלומר $-1 > 1$, לעולם לא. הקבוצה: $(-1,\infty)$.

ג) עבור $x \neq 1$ המכנה חיובי: $|x-1| \geq 1$, כלומר $0 \leq x \leq 2$, ובנוסף $x \neq 1$. הקבוצה: $[0,1) \cup (1,2]$.

ד) עבור $x \neq 0$ המכנה חיובי: $|x| \geq 2 - x$. אם $x > 0$: $x \leq 1 \iff 2 - x \geq x$, ולכן $(0,1]$. אם $x < 0$: $2 \geq 0 \iff -x \geq 2 - x$, נכון תמיד: כל $(-\infty,0)$. הקבוצה: $(-\infty,0) \cup (0,1]$.

ה) $x > 0$: כפל ב־x נותן $(x-1)^2 \geq 0 \iff x^2 - 2x + 1 \geq 0 \iff x^2 + 1 \geq 2x$, נכון תמיד: כל $(0,\infty)$. $x < 0$: הכפל הופך את הסימן, $(x-1)^2 \leq 0 \iff x^2 + 1 \leq 2x \iff x = 1$, בסתירה ל־$x < 0$. הקבוצה: $(0,\infty)$. (בדיקה: $x = -1$ נותן $2 \geq -2$, לא נכון; $x = \frac{1}{2}$ נותן $2 \geq 2.5$, נכון.)

חומר חדש, שלא הוצג בהרצאה: אי־שוויון שבו x מופיע במכנה. הכלל היחיד שצריך: אסור להכפיל את שני האגפים בביטוי שסימנו לא ידוע, כי כפל במספר שלילי הופך את כיוון האי־שוויון. לכן מחלקים למקרים לפי סימן המכנה, פותרים בכל מקרה בנפרד (ולא שוכחים לחתוך עם תנאי המקרה), ומאחדים.

12.

כאן x מופיע במכנה. אסור להכפיל את שני האגפים ב־x (או בביטוי אחר שמכיל את x) בלי לדעת את סימנו: כפל במספר שלילי הופך את כיוון האי־שוויון. לכן מחלקים למקרים לפי סימן המכנה, פותרים בכל מקרה בנפרד, ומאחדים. כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות כקטע, כקרן, כאיחוד של כאלה, או $\emptyset$, ושרטטו:

א) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{1}{x} < 2 \right\}$

ב) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{1}{x} \geq 1 \right\}$

ג) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{x+2}{x-3} \leq 0 \right\}$

ד) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{2x+1}{x} > 1 \right\}$

פיתרון: בכל סעיף, המספר שמאפס את המכנה אינו בקבוצה (הביטוי לא מוגדר שם).

א) אם $x > 0$: $\frac{1}{x} < 2 \iff 1 < 2x \iff x > \frac{1}{2}$; יחד עם $x > 0$: $(\frac{1}{2}, \infty)$.
אם $x < 0$: הכפל ב־x הופך את הסימן, $\frac{1}{x} < 2 \iff 1 > 2x \iff x < \frac{1}{2}$; יחד עם $x < 0$: $(-\infty, 0)$.
האיחוד: $(-\infty, 0) \cup (\frac{1}{2}, \infty)$. בדיקה: $x = -1$: $-1 < 2$ נכון; $x = \frac{1}{4}$: $4 < 2$ לא נכון.

ב) אם $x > 0$: $x \geq 1$; יחד עם $x > 0$: $(0, 1]$. אם $x < 0$: $x \leq 1$, בסתירה ל־$x < 0$: אין פתרונות. הקבוצה: $(0, 1]$.

ג) אם $x > 3$ (המכנה חיובי): $x \leq -2 \iff x + 2 \leq 0$, בסתירה ל־$x > 3$: אין פתרונות.
אם $x < 3$ (המכנה שלילי): $x \geq -2 \iff x + 2 \geq 0$; יחד עם $x < 3$: $[-2, 3)$.
הקבוצה: $[-2, 3)$. שימו לב: -2 נכלל (המנה מתאפסת, ו־$0 \leq 0$), 3 לא.

ד) אם $x > 0$: $2x + 1 > x \iff x > -1$; יחד עם $x > 0$: $(0, \infty)$.
אם $x < 0$: $2x + 1 < x \iff x < -1$; יחד עם $x < 0$: $(-\infty, -1)$.
הקבוצה: $(-\infty, -1) \cup (0, \infty)$. בדיקה: $x = -\frac{1}{2}$: $\frac{0}{-1/2} = 0 > 1$ לא נכון, ואמנם $-\frac{1}{2}$ אינו בקבוצה.

13.

ערך מוחלט ומכנה יחד. כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות כקטע, כקרן, כאיחוד של כאלה, או $\emptyset$, ושרטטו:

א) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{2}{|x|} \leq 1 \right\}$

ב) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{1}{|x-2|} > 3 \right\}$

ג) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{|x|}{x-1} \geq 0 \right\}$

ד) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{|x-1|}{x+2} \leq 1 \right\}$

פיתרון:

א) המכנה $|x|$ חיובי לכל $x \neq 0$, ולכן מותר להכפיל בו בלי להפוך את הסימן: $\frac{2}{|x|} \leq 1 \iff |x| \leq 2 \iff x \leq 2$ או $x \geq 2$. הקבוצה: $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$.

ב) עבור $x \neq 2$ המכנה חיובי: $\frac{1}{|x-2|} > 3 \iff 1 > 3\,|x-2| \iff |x-2| < \frac{1}{3} \iff \frac{5}{3} < x < \frac{7}{3}$, ובנוסף $x \neq 2$. הקבוצה: $(\frac{5}{3}, 2) \cup (2, \frac{7}{3})$.

ג) המונה $|x| \geq 0$ תמיד. אם $x = 0$ המנה היא $0 \geq 0$, נכון (0 הקבוצה). אם $x \neq 0$ המונה חיובי, וסימן המנה הוא סימן המכנה: צריך $x - 1 > 0$. הקבוצה: $(1, \infty) \cup \{0\}$.

ד) לפי סימן המכנה. אם $x < -2$: המונה $|x-1| \geq 0$ והמכנה שלילי, ולכן המנה $\leq 0 \leq 1$: כל $x < -2$ בקבוצה.
אם $x > -2$: $\frac{|x-1|}{x+2} \leq 1 \iff |x-1| \leq x+2 \iff -(x+2) \leq x-1 \leq x+2$.
אי־השוויון הימני, $2 \leq -1$, נכון תמיד; השמאלי: $-x-2 \leq x-1 \iff -1 \leq 2x \iff x \geq -\frac{1}{2}$. יחד עם $x > -2$: $[-\frac{1}{2}, \infty)$.
הקבוצה: $(-\infty, -2) \cup [-\frac{1}{2}, \infty)$. בדיקה: $x = -3$: $\frac{4}{-1} = -4 \leq 1$ נכון; $x = -1$: $\frac{2}{1} = 2 \leq 1$ לא נכון; $x = 0$: $\frac{1}{2} \leq 1$ נכון.